Система симуляции рисков строительных работ

ДЕМО-ОБЪЕКТ: здание 400 м

Сценарий: ДЕМО: монтаж, подъём и бетонирование на отметке 248 м

Версия модели: 0.1.0; программа: 0.2.0

Сформировано: 2026-11-03T21:54:40.732992+03:00

Автор: Автоматический демонстрационный прогон

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ — НЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Резюме

Обнаружено событий: 7; критических: 4; высокой серьёзности: 3. Это срабатывания заданных правил, а не прогноз происшествий.

• До начала работ подтвердить ограждение по ППР; статус «не задан» не считать наличием ограждения.

• Исключить посторонние работы в зоне подъёма, назначить ограждение и ответственного; повторить прогон после переноса.

• Перенести подъём или пересмотреть окно по высотному прогнозу; порог остановки принять только из паспорта и ППР.

• Развести бригады по времени или зонам; проверить транспортные и проходные зоны после изменения графика.

Результат симуляции — поддержка решений, а не расчёт по нормам. Не заменяет ППР, паспорта крана и строп, нормы и ответственного инженера.

1. Конфликты и опасные ситуации

Интервал	Зона	Правило	Работы	Показатель
08:00–12:00 2026-11-16	L62 / L62-B	Край без подтверждённого ограждения	T-062-FORM	ограждение: не задано
08:30–10:30 2026-11-16	L62 / L62-EDGE	Край без подтверждённого ограждения	T-062-EDGE	ограждение: отсутствует
09:00–09:10 2026-11-16	L62 / L62-CRANE	Работа в зоне опасности крана	T-062-LIFT ↔ T-062-FORM	пересечение зон 144.0 м²
09:00–09:10 2026-11-16	L62 / L62-CRANE	Ветер выше рабочего лимита	T-062-LIFT	максимум 13.7 м/с; лимит 10.0 м/с
09:00–09:10 2026-11-16	L62 / L62-CRANE	Работа в зоне опасности крана	T-062-LIFT ↔ T-062-EDGE	пересечение зон 24.0 м²
09:05–09:10 2026-11-16	L62 / L62-CRANE	Работа в зоне опасности крана	T-062-LIFT ↔ T-062-CONC	пересечение зон 144.0 м²
09:05–11:30 2026-11-16	L62 / L62-B	Две бригады в одной зоне	T-062-FORM ↔ T-062-CONC	бригады С3 и С5; всего 14 чел.

Ссылки на правила

Край без подтверждённого ограждения: ДЕМО-ППР: заменить на утверждённый пункт и норму перед реальным прогоном

Работа в зоне опасности крана: ДЕМО-ППР: заменить на утверждённый пункт перед реальным прогоном

Ветер выше рабочего лимита: ДЕМО-ППР: заменить на паспорт крана и пункт ППР перед реальным прогоном

Две бригады в одной зоне: ДЕМО-ППР: заменить на утверждённый пункт перед реальным прогоном

Тепловая карта

Уровень	Неделя	События	Балл
L62	2026-W47	7	25

2. Подъём: ветер, стропы и оттяжка

LIFT-062-01: ДЕМО: плоская панель

Показатель	Результат	Порог / пояснение
Максимальный порыв	13.27 м/с	лимит 10.00 м/с
Сила ветра	2.62 кН	оттяжка 1.50 кН
Максимальная амплитуда	6.43°	смещение 1.34 м
Усилие на ветвь (статика)	27.74 кН	WLL 49.03 кН; 56.6%
Ветер по порогу оттяжки	10.04 м/с	Cd-диапазон 9.22–11.12 м/с

Monte Carlo (5000): ветер выше лимита 100.0%; порог оттяжки 100.0%; статический WLL 0.0%. Это превышения порогов, не вероятность происшествия.

График (1000 прогонов): хотя бы один конфликт в 100.0%; среднее число 3.77.

3. Рекомендации и границы применения

• До начала работ подтвердить ограждение по ППР; статус «не задан» не считать наличием ограждения.

• Исключить посторонние работы в зоне подъёма, назначить ограждение и ответственного; повторить прогон после переноса.

• Перенести подъём или пересмотреть окно по высотному прогнозу; порог остановки принять только из паспорта и ППР.

• Развести бригады по времени или зонам; проверить транспортные и проходные зоны после изменения графика.

Проверка известных случаев

Проверка	Расчёт	Ожидание	Статус
wind_force	1905.12	1905.12	пройдено
sling_tension	27737.4	27737.4	пройдено
pendulum_small_angle_period	6.95041	6.95041	пройдено
pendulum_static_deflection	0.0254874	0.0254874	пройдено
mujoco_pendulum_small_angle_period	6.95043	6.95041	пройдено
mujoco_pendulum_static_deflection	0.0254874	0.0254874	пройдено
numpy_mujoco_variable_wind_comparison	4.83468e-05	—	пройдено

Формулы и чувствительность

Fветра = 0,5·ρ·Cd·A·v²; Тветви = m·g/(n·sin α), α — угол к горизонтали; T□ = 2π·√(L/g); θстат = atan(Fветра/(m·g)).

Для Cd, массы, угла строп и длины подвеса рассчитаны варианты ±10% и ±30% (16 строк на подъём). Квазистатические результаты сохранены в scenario_*.json и lift_report.json.

Допущения и ограничения

• Все входные значения демонстрационные и не относятся к реальному объекту.

• Груз представлен точечной массой на нерастяжимом подвесе; гибкость стрелы и тросов не моделируется.

• Порыв из CSV используется как эквивалентная постоянная скорость для квазистатической ветровой силы.

• Оттяжка представлена горизонтальной пружиной с ограничением силы; возможности людей этой моделью не подтверждаются.

• Усилие в стропах рассчитано только для статического вертикального веса без динамического коэффициента и ветрового добавления.

• WLL задан на одну несущую ветвь; схему строповки должен подтвердить ответственный инженер.

• Маршруты и положения людей упрощены; это не модель эвакуации и не биомеханика.

• Высотная привязка ветра в демо не подтверждена измерениями.

• Monte Carlo использует условные распределения, а не обученную модель реальных порывов и задержек.

• Анализ чувствительности ±10% и ±30% квазистатический; период маятника дан для малых колебаний, динамика повторно не интегрируется.

Материалы

Интерактив: viewer/index.html через risk-sim serve. Данные: scenario_*.json, conflicts.csv, lift_report.json, monte_carlo.json.

Результат симуляции — поддержка решений, а не расчёт по нормам. Не заменяет ППР, паспорта крана и строп, нормы и ответственного инженера.